

1. Fontes de Campo Magnético

O campo magnético é uma região do espaço em que correntes elétricas, cargas em movimento e ímãs podem exercer forças magnéticas. Sua unidade no Sistema Internacional é o tesla (T). Neste material, estudaremos como correntes produzem campo, como representar sua direção e como construir eletroímãs.

1.1. O experimento de Oersted (1820) e a unificação do eletromagnetismo

Em 1820, Hans Christian Oersted observou que uma bússola próxima a um fio sofria deflexão quando o circuito era fechado. A corrente elétrica, portanto, produzia um campo magnético ao redor do condutor. Inverter a corrente invertia o desvio da agulha. Essa descoberta aproximou eletricidade e magnetismo e foi aprofundada por Ampère, Faraday e Maxwell. Cargas em movimento geram campo magnético, enquanto campos magnéticos variáveis podem induzir campos elétricos.

Definição

Corrente elétrica é o movimento orientado de cargas elétricas. Sempre que uma corrente percorre um condutor, surge um campo magnético em torno dele; quanto maior a corrente, mais intenso tende a ser o campo.

O campo de um fio retilíneo não aponta ao longo do fio: suas linhas formam circunferências centradas no condutor. Essa geometria é uma consequência direta da observação de Oersted.

1.2. Linhas de indução magnética e regra da mão direita

Linhas de indução são linhas imaginárias tangentes ao vetor campo magnético. A concentração de linhas indica qualitativamente a intensidade: onde estão mais próximas, o campo é mais intenso. Diferentemente das linhas elétricas, as linhas magnéticas são fechadas. Fora de um ímã, vão da face norte para a sul; dentro dele, retornam da sul para a norte. Isso expressa a ausência de monopolos magnéticos: não existe, isoladamente, uma fonte que seja apenas norte ou apenas sul.

Para um condutor, use a regra da mão direita envolvente: coloque o polegar no sentido da corrente convencional; os dedos curvados indicam o sentido das linhas. O símbolo $\odot$ representa algo saindo do plano do papel (a ponta de uma flecha), e $\otimes$ representa algo entrando (a parte traseira da flecha). Elétrons metálicos movem-se no sentido oposto ao da corrente convencional.

Definição

O vetor campo magnético $\vec{B}$ é tangente à linha de indução em cada ponto. Seu módulo mede a intensidade do efeito magnético e sua orientação é determinada pela fonte e pelo sentido da corrente.

1.3. Campo de um condutor retilíneo longo

Para um fio retilíneo muito longo, percorrido por corrente I , o campo a uma distância perpendicular R vale

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}, \quad \mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}.$$

O módulo cresce com I e diminui com R . Para vários fios, aplica-se a superposição:

$$\vec{B}_{\text{res}} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2 + \dots$$

Assim, campos opostos são subtraídos e campos de mesmo sentido são somados. Em dois fios com correntes no mesmo sentido, há possibilidade de cancelamento entre eles; com correntes opostas, os campos entre os fios têm o mesmo sentido.

1.4. Espira circular e bobina chata

No centro de uma espira circular de raio R , percorrida por corrente I , o campo é perpendicular ao plano e tem módulo

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}.$$

Em uma bobina chata de N espiras idênticas, os campos se somam:

$$B = \frac{N\mu_0 I}{2R}.$$

Para identificar as faces, observe a corrente de frente: sentido anti-horário significa face norte; sentido horário significa face sul. Pela mão direita, os dedos acompanham a corrente e o polegar aponta para o norte.

Definição

Uma face norte de uma espira é aquela que, vista de frente, apresenta corrente anti-horária. O campo externo sai dessa face. Na face sul, a corrente aparente é horária e o campo externo entra.

1.5. Solenoide: campo uniforme e axial

Solenóide é um enrolamento helicoidal com muitas espiras, normalmente muito mais comprido que seu diâmetro. No interior, longe das extremidades, os campos reforçam-se e o campo é aproximadamente uniforme e axial:

$$B = \mu_0 n I = \frac{\mu_0 N I}{L}, \quad n = \frac{N}{L}.$$

Aqui, n é a densidade linear de espiras, em espiras por metro. Pelo modelo ideal, o campo externo é nulo; em um solenóide real e finito, há campo nas extremidades, mas ele é pequeno na região central. O polegar da mão direita aponta para a face norte.

1.6. Eletroímãs e materiais ferromagnéticos

Um núcleo de ferro dentro de uma bobina pode aumentar muito o campo. O ferro é formado por domínios de Weiss, pequenas regiões em que os momentos magnéticos estão alinhados. Sem corrente, os domínios podem estar desordenados; com corrente, muitos se orientam e reforçam o campo da bobina.

No meio material, uma aproximação útil é

$$B = \mu n I = \mu_r \mu_0 n I,$$

em que $\mu_r = \mu/\mu_0$ é a permeabilidade relativa. Para o vácuo, $\mu_r = 1$; em um ferromagneto, pode ser muito maior que 1, até a saturação. O ferro doce possui histerese estreita: magnetiza e desmagnetiza com facilidade, sendo ideal para campos controláveis. Eletroímãs são usados em guindastes industriais, disjuntores, relés, campainhas, motores e aparelhos de ressonância magnética.

Definição

Permeabilidade magnética é a medida da facilidade com que um meio permite a formação de campo magnético. A permeabilidade relativa μ_r compara essa propriedade com a do vácuo e, no regime não saturado, multiplica o campo ideal da bobina.

1.7. Exemplos completos resolvidos

Exemplo 1: superposição em dois fios paralelos

Dois fios longos e paralelos estão separados por $d = 0,30$ m. As correntes são $I_1 = 6,0$ A e $I_2 = 3,0$ A, ambas para cima. Encontre o ponto entre os fios onde o campo é nulo e o campo resultante em P , a $0,10$ m do fio 1.

Resolução

Entre os fios, os campos têm sentidos opostos. Se x é a distância ao fio 1, então

$$\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x} = \frac{\mu_0 I_2}{2\pi(d-x)} \Rightarrow I_1(d-x) = I_2 x.$$

Logo,

$$x = \frac{I_1 d}{I_1 + I_2} = \frac{6(0,30)}{6 + 3} = 0,20 \text{ m}.$$

O ponto nulo está a 20 cm do fio 1 e a 10 cm do fio 2. Em P , $R_1 = 0,10 \text{ m}$ e $R_2 = 0,20 \text{ m}$:

$$B_1 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 6}{2\pi \cdot 0,10} = 1,2 \times 10^{-5} \text{ T}, \quad B_2 = \frac{4\pi \times 10^{-7} \cdot 3}{2\pi \cdot 0,20} = 3,0 \times 10^{-6} \text{ T}.$$

Como são opostos, $B_{\text{res}} = B_1 - B_2 = 9,0 \times 10^{-6} \text{ T}$, no sentido de $\vec{B}_1$.

Exemplo 2: bobina chata e polaridade

Uma bobina tem $N = 50$ espiras, raio $R = 0,10 \text{ m}$ e corrente $I = 2,0 \text{ A}$. Calcule o campo no centro. Vista de frente, a corrente é anti-horária. Determine a face magnética.

Resolução

Aplicamos $B = N\mu_0 I / (2R)$:

$$B = \frac{50(4\pi \times 10^{-7})(2,0)}{2(0,10)} = 2\pi \times 10^{-4} \text{ T} \approx 6,28 \times 10^{-4} \text{ T}.$$

Como a corrente é anti-horária vista de frente, essa face é norte. O campo sai do plano nessa face, sendo representado por $\odot$.

Exemplo 3: solenoide com núcleo de ferro doce

Um solenoide de $L = 0,20 \text{ m}$ tem $N = 1000$ espiras e corrente $I = 0,50 \text{ A}$. Calcule o campo interno no vácuo e com núcleo de ferro doce de permeabilidade relativa $\mu_r = 500$.

Resolução

Primeiro,

$$n = \frac{N}{L} = \frac{1000}{0,20} = 5000 \text{ m}^{-1}.$$

No vácuo:

$$B_0 = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7})(5000)(0,50) = \pi \times 10^{-3} \text{ T} \approx 3,14 \times 10^{-3} \text{ T}.$$

Com o núcleo, no modelo não saturado:

$$B_{\text{ferro}} = \mu_r B_0 = 500(3,14 \times 10^{-3}) \approx 1,57 \text{ T}.$$

Portanto, o núcleo multiplica o campo por 500. Em materiais reais, a saturação e a geometria reduzem a validade dessa multiplicação para campos muito altos.

1.8. Resumo para resolução de exercícios

Identifique a geometria, converta todas as distâncias para metros e determine o sentido com a mão direita antes de operar os módulos. Use $B = \mu_0 I / (2\pi R)$ para fio, $B = \mu_0 I / (2R)$ para espira, $B = N\mu_0 I / (2R)$ para bobina e $B = \mu_0 NI / L$ para solenoide. Em material ferromagnético, inclua μ_r no regime não saturado. Finalmente, some vetorialmente e confira se mais corrente e mais espiras aumentam o campo.

Isso te ajudou?

Nas aulas particulares, aprofundamos a resolução de exercícios e aplicações para o ENEM e vestibulares. Entre em contato e agende sua aula!

